

Hướng dẫn: Đây là cấu trúc chuẩn cho báo cáo bài tập nhóm. Nhóm sử dụng template này để viết báo cáo.

Lớp: CTK47-PM

Định dạng nộp: PDF

Yêu cầu: ≥ 30 trang (không tính bìa, mục lục, phụ lục)

Font: Times New Roman 13pt hoặc tương đương, line spacing 1.5

CẤU TRÚC BÁO CÁO

Trang bìa

Mục lục

I. Giới thiệu

1.1 Giới thiệu đề tài

1.2 Mục tiêu

1.3 Phạm vi

1.4 Công nghệ sử dụng

II. Phân tích và Thiết kế

2.1 Mô tả gameplay

2.2 Kiến trúc hệ thống

2.3 Thiết kế các hệ thống chính

2.4 Sơ đồ lớp (Class Diagram)

III. Thực hiện

3.1 Cấu trúc dự án

3.2 Các tính năng đã thực hiện

3.3 Đoạn code quan trọng

3.4 Giao diện người dùng (UI)

IV. Kết quả

4.1 Screenshots gameplay

4.2 Kết quả đạt được

4.3 Hạn chế

V. Phân công công việc

VI. Kết luận và Hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Phụ lục (nếu có)

CHI TIẾT TỪNG PHẦN

TRANG BÌA

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu đề tài

- Tên game là gì?
- Thuộc thể loại gì? (Platformer, Shooter, Puzzle, RPG, Runner...)
- Ý tưởng và cảm hứng (lấy ý tưởng từ đâu?)
- Đối tượng người chơi mục tiêu
- Cốt truyện / bối cảnh game (nếu có)

1.2 Mục tiêu

- Mục tiêu về sản phẩm (game hoàn chỉnh với những tính năng gì)
- Mục tiêu về học tập (áp dụng kiến thức nào từ môn học)

1.3 Phạm vi

- Những tính năng nằm trong phạm vi dự án
- Những tính năng KHÔNG nằm trong phạm vi (giới hạn)

1.4 Công nghệ sử dụng

Công nghệ	Phiên bản	Mục đích
Unity	6 (6000.x.x)	Game engine
C#	Ngôn ngữ lập trình	
Visual Studio / VS Code	IDE	
Git / GitHub	Quản lý source code	
[Công cụ khác]	[Mục đích]	

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

2.1 Mô tả Gameplay

- Cơ chế chơi chính (core mechanics)
- Các quy tắc game (game rules)

- Mục tiêu của người chơi
- Điều kiện thắng/thua
- Mô tả các level/màn chơi (nếu có)

Gợi ý: Có thể bổ sung Game Design Document (GDD) ngắn gọn

2.2 Kiến trúc hệ thống

Vẽ sơ đồ kiến trúc tổng thể, thể hiện các hệ thống chính và cách chúng tương tác.

2.3 Thiết kế các hệ thống chính

Mô tả chi tiết từng hệ thống:

Hệ thống nhân vật (Character System):

- Cơ chế di chuyển
- Cơ chế nhảy
- Hệ thống HP / Health
- Animation states

Hệ thống Enemy:

- Các loại enemy
- AI / hành vi enemy
- Cơ chế va chạm

Hệ thống UI:

- Các màn hình (Menu, Gameplay, GameOver)
- Các UI elements

[Hệ thống khác tùy dự án]

2.4 Sơ đồ lớp (Class Diagram)

Vẽ Class Diagram cho các lớp chính trong dự án, bao gồm:

- Tên lớp
- Thuộc tính quan trọng
- Phương thức quan trọng
- Quan hệ: kế thừa, composition, association

Gợi ý công cụ: draw.io, PlantUML, Lucidchart, Visual Paradigm

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN

3.1 Cấu trúc dự án

3.2 Các tính năng đã thực hiện

Liệt kê và mô tả từng tính năng:

#	Tính năng	Mô tả
1	Di chuyển nhân vật	Sử dụng Rigidbody2D, Input System
2	Hệ thống enemy	3 loại enemy, AI đơn giản
3	...	...

3.3 Đoạn code quan trọng

Trích dẫn và giải thích 3-5 đoạn code quan trọng nhất:

Lưu ý: Giải thích bằng lời TẠI SAO viết code như vậy, không chỉ mô tả code LÀM GÌ.

3.4 Giao diện người dùng (UI)

Mô tả các màn hình UI kèm screenshot:

- Màn hình Menu chính
- Màn hình Gameplay (HUD)
- Màn hình Pause
- Màn hình Game Over
- Màn hình Settings (nếu có)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ

4.1 Screenshots Gameplay

Chèn ít nhất **6 screenshots** thể hiện các tính năng chính:

Màn hình Menu

Gameplay — nhân vật di chuyển

Gameplay — va chạm/chiến đấu

Gameplay — thu thập vật phẩm

UI — Score/Health

Màn hình kết thúc

4.2 Kết quả đạt được

Mục tiêu ban đầu	Kết quả	Hoàn thành
[Tính năng 1]	[Mô tả kết quả]	✓ / ✗ / ⚠
[Tính năng 2]	[Mô tả kết quả]	✓ / ✗ / ⚠
...	...	...

4.3 Hạn chế

Trung thực nêu ra những hạn chế:

- Tính năng nào chưa hoàn thiện?
- Bug đã biết?
- Giới hạn về hiệu năng?

CHƯƠNG 5: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Bảng phân công chi tiết

STT	Họ tên	MSSV	Công việc phụ trách	Tỷ lệ đóng góp
1				%
2				%
3				%
4				%
5				%
Tổng				100%

Chi tiết công việc từng thành viên

[Tên SV 1] — Vai trò: [Team Lead / Developer / ...]

- Công việc 1: [Mô tả]
- Công việc 2: [Mô tả]
- Số commits: ____

[Tên SV 2] — Vai trò: [...]

- Công việc 1: [Mô tả]
- ...

Nhật ký làm việc (tùy chọn)

Tuần	Công việc	Người thực hiện	Kết quả
Tuần 1	Lên ý tưởng, thiết kế	Cả nhóm	Hoàn thành tài liệu phân tích Game
Tuần 2	...	...	...
...	...	...	...

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

- Tóm tắt những gì đã đạt được
- Kinh nghiệm rút ra từ dự án (kỹ thuật + làm việc nhóm)
- Kiến thức từ môn học đã áp dụng

Hướng phát triển

- Những tính năng sẽ bổ sung nếu có thêm thời gian
- Cải thiện về hiệu năng, đồ họa, gameplay
- Khả năng publish lên Store/Web

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liệt kê các tài liệu đã sử dụng (sách, website, tutorial, asset):

Unity Documentation — <https://docs.unity3d.com/>

[Tên tài liệu] — [Link]

[Asset Store item] — [Link]

...

Quan trọng: Ghi rõ nguồn cho mọi asset (sprite, sound, font) lấy từ bên ngoài. Nêu rõ license.

PHỤ LỤC (TÙY CHỌN)

- Phụ lục A: Toàn bộ Class Diagram
- Phụ lục B: Danh sách assets sử dụng
- Phụ lục C: Hướng dẫn cài đặt chi tiết

YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC

Yêu cầu	Chi tiết
Font chữ	Times New Roman 13pt (hoặc font tương đương)
Line spacing	1.5
Lề	Trên: 2cm, Dưới: 2cm, Trái: 3cm, Phải: 2cm
Đánh số trang	Có, bắt đầu từ Chương 1
Đánh số hình ảnh	Có, format: Hình [chương].[số] — Mô tả
Đánh số bảng	Có, format: Bảng [chương].[số] — Mô tả
Mục lục	Tự động (auto-generated)
Ngôn ngữ	Tiếng Việt (thuật ngữ kỹ thuật giữ tiếng Anh)
Định dạng nộp	PDF
Số trang tối thiểu	30 trang (không tính bìa, mục lục, phụ lục)